

Programação Orientada a Objetos

Aula 11

João Choma Neto
joao.choma@gmail.com

Chamada está em

- <https://github.com/JoaoChoma/POO>

Tratamento de exceções

- Tratamento de exceções em POO é uma técnica que consiste em capturar erros ou exceções que podem ocorrer durante a execução de um programa e tratar essas situações de forma adequada
- O tratamento de exceções permite que o código continue sendo executado de forma controlada, lidando com os erros que possam ocorrer

Tratamento de exceções

- Em Java o tratamento de exceções é feito com o uso de blocos try-catch
- O bloco try é usado para envolver o código que pode lançar uma exceção, enquanto o bloco catch é usado para capturar e tratar a exceção, caso ela ocorra
- Com isso, o programa não é interrompido e o erro pode ser tratado de maneira adequada

Tratamento de exceções

- O tratamento de exceções é uma parte importante da programação orientada a objetos, pois permite lidar com situações imprevisíveis que possam ocorrer durante a execução de um programa

```

import java.util.Scanner;

public class ExemploTratamentoExcecao {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int a, b, resultado;

        System.out.println("Digite o valor de a: ");
        a = sc.nextInt();

        System.out.println("Digite o valor de b: ");
        b = sc.nextInt();

        try {
            resultado = a / b;
            System.out.println("Resultado: " +
                resultado);
        }
        catch(ArithmeticException e) {
            System.out.println("Erro: divisão por
                zero");
        }

        sc.close();
    }
}

```

Tratamento de exceções - Problema

- No código anterior, dois valores inteiros devem ser inseridos (a e b)
- Em seguida, a operação de divisão entre esses valores
- **ATENÇÃO** - caso o valor de b seja **zero**, ocorrerá uma exceção do tipo `ArithmeticException` devido à tentativa de **divisão por zero**

Tratamento de exceções

- Para lidar com essa situação, utilizamos o bloco **try-catch** para capturar a exceção e tratar o erro de forma apropriada
- Se ocorrer a exceção, o programa exibirá a mensagem "Erro: divisão por zero"
- Caso contrário, o resultado da operação será exibido normalmente
- **IMPORTANTE** – o programa não para

Atividade tratamento de exceções

- Entrega: <https://forms.gle/6XuYgsT5JUH3NJHC6>

Links

- <https://netbeans.apache.org/download/nb17/index.html>
- <https://www.oracle.com/br/java/technologies/downloads/#jdk19-windows>
- <https://github.com/JoaoChoma/POO>

Referências utilizadas

- ASCENCIO, A. F. G. Fundamentos da programação de computadores. 2ª. Edição. São Paulo: Pearson Prentice Hall.
- <https://www.oracle.com/>

Programação Orientada a Objetos

Aula 11

João Choma Neto
joao.choma@gmail.com